段考必錯 #10 同類練習：圓周角，答案不只一個

對應：影片「段考必錯 #10：圓心角 100°，圓周角只有 50°？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

觀念複習

・圓周角 ＝ 所對弧的圓心角的一半。

・同一條弦 AB 把圓分成劣弧和優弧：C 在優弧上，$\angle ACB$ 對劣弧；C 在劣弧上，$\angle ACB$ 對優弧。

・題目沒說 C 在哪段弧，就要分兩種情況；兩個答案相加是 180°（圓內接四邊形對角互補）。

・直徑所對的圓周角是 90°。

1. 弦 AB 所對的圓心角 $\angle AOB = 80^\circ$，C 在優弧 AB 上，求 $\angle ACB$。

2. 弦 AB 所對的圓心角是 100°，C 是圓上另一點，求 $\angle ACB$。（寫出所有可能）

3. AB 是圓的直徑，C 在圓上，$\angle CAB = 28^\circ$，求 $\angle ABC$。

4. 圓內接四邊形 ABCD 中，$\angle A : \angle C = 2:3$，求 $\angle A$。

5. 弦 AB 把圓周分成兩段弧，弧長比是 $1:3$。C 是圓上另一點，求 $\angle ACB$。（寫出所有可能）

詳細解答

第 1 題　圓周角是圓心角的一半

觀念 C 在優弧上，$\angle ACB$ 對的是劣弧 AB（80°）。

步驟

1. $\angle ACB = \dfrac{80^\circ}{2} = 40^\circ$

答案 40°

> **常見錯誤** 把圓心角乘 2，答 160°。

第 2 題　和影片同一題：分兩種情況

觀念 題目沒說 C 在哪段弧。

步驟

1. C 在優弧上：對劣弧 100°，$\angle ACB = 50^\circ$
2. C 在劣弧上：對優弧 $360^\circ - 100^\circ = 260^\circ$，$\angle ACB = 130^\circ$
3. 檢查：$50^\circ + 130^\circ = 180^\circ$

答案 50° 或 130°

> **常見錯誤** 只答 50°，忘了 C 可能在劣弧上。

第 3 題　直徑所對圓周角是直角

觀念 AB 是直徑，所以 $\angle ACB = 90^\circ$。

步驟

1. $\angle ABC = 180^\circ - 90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$

答案 62°

> **常見錯誤** 沒看出直角，以為 $\angle ABC = 28^\circ$。

第 4 題　圓內接四邊形對角互補

觀念 $\angle A + \angle C = 180^\circ$。

步驟

1. 設 $\angle A = 2k$，$\angle C = 3k$
2. $5k = 180^\circ$，$k = 36^\circ$
3. $\angle A = 72^\circ$

答案 72°

> **常見錯誤** 以為對角相等，或把 2:3 用 360° 去分。

第 5 題　先把弧長比換成角度

觀念 整圈 360°，分成 1 份和 3 份：劣弧 90°、優弧 270°。

步驟

1. C 在優弧上：$\angle ACB = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$
2. C 在劣弧上：$\angle ACB = \frac{270^\circ}{2} = 135^\circ$
3. 檢查：$45^\circ + 135^\circ = 180^\circ$

答案 45° 或 135°

> **常見錯誤** 把 1:3 當成劣弧佔三分之一圓（120°），或只答 45°。

重點整理

1. 圓周角 ＝ 所對弧圓心角的一半。
2. C 的位置沒說：優弧、劣弧兩種都要算，兩答相加 180°。
3. 直徑所對圓周角是 90°。
4. 圓內接四邊形對角互補；弧長比先換成角度。

答案速查　1. 40°　2. 50° 或 130°　3. 62°　4. 72°　5. 45° 或 135°

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-duankao10